

NIPT 的时点选择与胎儿的异常判定

摘要

本文基于 267 位男胎孕妇（1082 条检测记录）与 147 位女胎孕妇（605 条检测记录）的 NIPT 纵向数据，研究胎儿 Y 染色体浓度的影响因素、基于 BMI 分组的最佳检测时点，以及女胎染色体异常的判定方法。

问题 1 发现横断面混合了巨大的个体异质性（组内相关系数 $ICC=0.74$ ）：混合效应模型显示，个体内 Y 浓度随孕周显著上升（ $+0.32$ 个百分点/周， $p<10^{-38}$ ），个体间平均 BMI 与平均 Y 浓度显著负相关（ $r=-0.24$ ， $p=6.6\times 10^{-5}$ ）；而合并回归 R^2 仅约 0.05，对新孕妇几乎无点预测能力。似然比检验（ $\chi^2=740$ ， $p\approx 0$ ）证实必须考虑孕妇随机效应。

问题 2 以“达标率 $\geq \pi$ 的最早孕周 $t^*(\pi)$ ”为时点准则（主结果 $\pi=85\%$ ）。Cox 回归验证 BMI 越高、达标 hazard 越低（ $HR=0.95/BMI$ ， $p=0.010$ ）。以组间 log-rank 差异最大为准则，推荐 BMI 分组为 $(-\infty, 31]$ 、 $(31, 33]$ 、 $(33, 36]$ 、 $(36, \infty)$ （ $\chi^2=10.25$ ， $p=0.017$ ，优于经验分组）。核心发现是 BMI 效应呈阈值型：BMI ≤ 36 各组 12 周前后一次达标率 82%~86%， $t^*(85\%)=11$ 周（低风险区）；BMI >36 组一次达标率仅 45%，单次 $t^*(85\%)=24.7$ 周（已落入中风险区），故推荐“12 周初检+未达标复测”两阶段策略（累积达标率 90.9%）。Monte Carlo（ $B=400$ ）显示测量误差主要威胁紧贴目标线的 33~36 组与小样本的 36+ 组。

问题 3 多因素 logistic 回归（整群稳健 SE）筛选出 BMI0（ $OR=0.88$ ， $p=0.003$ ）、生产次数、读段数、年龄、身高，5 折按孕妇分组 CV AUC=0.60，优于单变量模型（0.53）；BMI $\times$ 孕周交互不显著（ $p=0.66$ ），证实阈值效应需分组处理，支持问题 2 的分组策略。基于混合模型个体内斜率给出个体化校正：BMI0 每 +1 推迟 0.75 周、年龄每 +1 岁推迟 0.19 周。

问题 4 发现常规 $|Z|\geq 3$ 规则在本数据 AB 标签下完全失效（灵敏度仅 6%）；X 染色体浓度是唯一强信号（单变量 AUC=0.77）。随机森林（GroupKFold OOF AUC=0.747）给出双阈值三级判定：阴性（NPV 95%）、灰区复核（约 59%）、阳性（PPV 37%，为基线 11% 的 3.3 倍）。必须声明：标签为检测判定而非出生结局（女胎全部健康出生），模型复现的是检测逻辑，需前瞻性验证。

关键词：NIPT；胎儿浓度；混合效应模型；BMI 分组；最佳时点；随机森林

1 问题重述与数据说明

1.1 题目理解

NIPT 通过母体血浆中胎儿游离 DNA 判断胎儿染色体异常，其可靠性取决于胎儿 DNA 浓度是否达标（男胎 Y 浓度 $\geq 4\%$ ）。题目要求：

- Q1：**Y 浓度与孕周、BMI 等的相关特性、关系模型与显著性检验；
- Q2：**按 BMI 分组，给出每组最佳 NIPT 时点（风险最小），分析检测误差影响；
- Q3：**综合身高、体重、年龄等多因素、检测误差与达标比例，给出分组与时点；

- **Q4**：以 AB 列为标签，综合 Z 值、GC、读段数、BMI 等给出女胎异常判定方法。

1.2 数据预处理

- 孕周文本（如 `11w+6`，另有 1 条大小写 `16W+1`）解析为小数周；胎儿 BCD；
- 女胎 1 条 BMI 缺失，用同记录身高体重按 $BMI = \text{体重} / \text{身高}^2$ 精确补算（36.20）；
- 怀孕次数 ≥ 3 记为 3（右截尾计数）；
- 清洗后：男胎 1082 条/267 人（孕周 11.0~29.0 周，BMI 20.7~46.9）；女胎 605 条/147 人（孕周 11.0~28.4 周，BMI 25.6~45.7）。

同一孕妇平均约 4 次检测，属纵向重复测量数据：所有回归均采用**按孕妇聚类的稳健标准误**，所有交叉验证均**按孕妇分组**（GroupKFold），避免同孕妇记录分属训练/测试集造成的信息泄漏。

2 问题 1：Y 染色体浓度的相关特性与关系模型

2.1 相关特性

Y 浓度与各指标的 Pearson/Spearman 相关及偏相关见图 1、图 2。横断面相关普遍偏弱：孕周 $r = +0.127$ ($p < 0.001$)、BMI $r = -0.151$ ($p < 0.001$)、体重 $r = -0.181$ 、年龄 $r = -0.119$ 、身高 $r = -0.105$ 、GC 含量 $r = -0.019$ ($p = 0.52$ ，不显著)。偏相关（控制另一变量后）略有增强：孕周-Y|BMI 为 $+0.153$ ($p = 4.6 \times 10^{-7}$)，BMI-Y|孕周为 -0.174 ($p = 9.2 \times 10^{-9}$)。

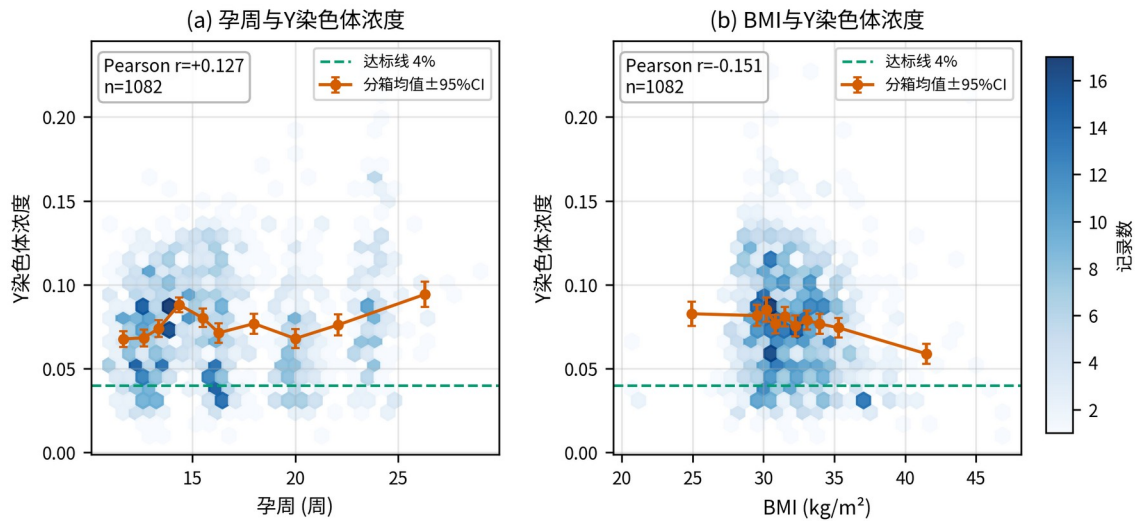


图 1 联合分布：孕周/BMI 与 Y 浓度（hexbin 密度+分箱均值 95%CI+4% 达标线）

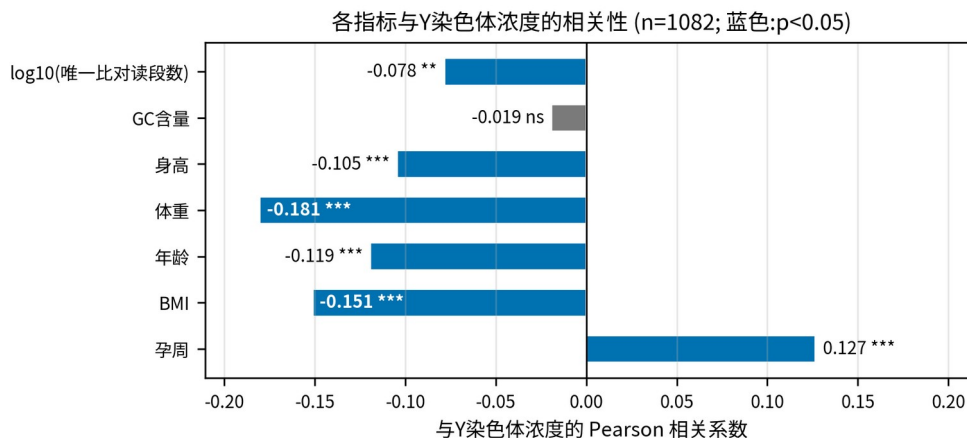


图2 各指标与 Y 浓度的 Pearson 相关系数（蓝色 p<0.05）

弱相关的根源是个体异质性。分解个体内/个体间效应：

- **个体内**（去均值后）：孕周变化与 Y 浓度变化 $r=+0.35$ ，回归斜率 **+0.0032/周** ($p=5.4 \times 10^{-39}$ ， $R^2=0.35$)；
- **个体间**（267 位孕妇均值）：平均 BMI 与平均 Y 浓度 $r=-0.24$ ($p=6.6 \times 10^{-5}$)。

即：同一个孕妇随孕周推进 Y 浓度明确上升；横断面看 BMI 越高 Y 浓度越低（母体血容量稀释效应），但个体基线差异淹没了合并相关。这与 Mousavi 等的系统综述[1]一致：合并分析中仅孕周与低胎儿浓度显著相关，BMI 合并效应不显著但研究间异质性极高 ($I^2=99.5\%$)，提示 BMI 效应可能呈人群特异的阈值型——与本文第 3 节的发现吻合。

2.2 关系模型与模型选择

比较 6 个候选模型（表 1）。混合效应模型（孕妇随机截距）AIC=-5059，大幅优于所有 OLS 模型；OLS 中以“孕周+BMI+年龄”（M1）AIC 最优。VIF $\approx$ 1.0，无共线性。

表 1 候选模型比较 (n=1082)

模型	R ²	AIC	备注
M5 混合：Y~孕周+ BMI+(1\孕妇)		0.80	-5059
M1：Y~孕周+BMI+年龄	0.060	-4337	OLS 最优
M0 基线：Y~孕周+ BMI	0.046	-4323	—
M3 交互：Y~孕周×BMI	0.047	-4323	交互无增益
M2 稀释：Y~孕周+ 1/BMI	0.038	-4315	机制可用但拟合无优
M4 对数：logY~孕周+ BMI	0.044	1401	量纲不同，仅参考

推荐模型（混合效应，ML 估计）：

$$Y_{it} = 0.0697 + 0.0031 \times \text{孕周}_{it} - 0.0014 \times \text{BMI}_{it} + u_i + \varepsilon_{it}, u_i \sim N(0, 0.00082), \varepsilon_{it} \sim N(0, 0.00029)$$

孕周系数 $p < 0.001$ ，BMI 系数 $p = 0.008$ 。方差分解：个体间方差占 73.8% ($ICC = 0.738$)。

2.3 显著性检验与诊断

- 整体 F 检验：M1 的 $p = 3.1 \times 10^{-6}$ ；
- LRT（混合 vs OLS）： $\chi^2 = 740$ ， $p \approx 0$ ，随机截距必不可少；
- Bootstrap（按孕妇整群重抽样， $B = 1000$ ）：孕周系数 95%CI = [0.0006, 0.0018]（M2 口径），不含 0；
- 残差诊断（图 3）：残差无明显异方差与孕周趋势，Q-Q 图大致正态、右尾略厚；
- 诚实声明：5 折 GroupKFold CV $R^2 \approx 0.01 \sim 0.02$ ——合并模型对**新孕妇**几乎无点预测能力，这正是后文转向“达标概率/达标时间”建模的原因。

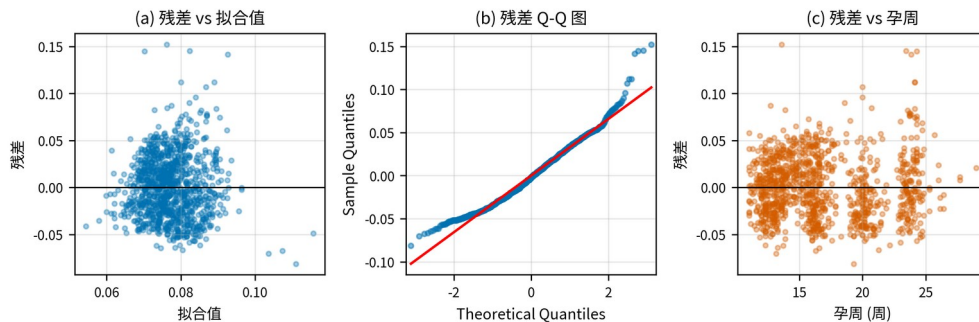


图 3 M2 模型残差诊断：残差-拟合值、Q-Q 图、残差-孕周

3 问题 2：BMI 分组与最佳 NIPT 时点

3.1 从“浓度预测”到“达标决策”

Q1 表明浓度点预测不可行，而临床真正需要的是：“某 BMI 组孕妇在孕周 t 检测，达标概率多大”。定义达标指示 $hit = 1(Y \geq 4\%)$ 。267 位孕妇中 81.6% 首次检测即达标（左删失），7 人从未达标（右删失）。左删失比例过高使“达标时间生存分析”只能作组间比较，不能作绝对时点依据；时点决策改用横断面视角的**达标率曲线** $P(\text{达标}|\text{孕周})$ 。

Cox 回归验证“BMI 是主要因素”：BMI0 的 $HR = 0.951$ ($p = 0.010$)，即 BMI 每 +1、达标 hazard 下降约 5%；年龄 $HR = 0.984$ ($p = 0.34$ ，不显著)。

3.2 BMI 分组优化

在候选切点 $\{28, \dots, 40\}$ 上穷举 $K = 3 \sim 5$ 分组，以组间 log-rank χ^2 最大为准则（约束每组 ≥ 15 人），并与经验分组对比。全部最优解都包含切点 **36**；二分组 (36,) 的 $\chi^2 = 8.92$ 已占四分组最优值 10.25 的 87%，说明 36 是主切点。

综合“组间差异显著+每组 ≥ 20 人+切点取整”，**推荐分组： $(-\infty, 31]$ 、 $(31, 33]$ 、 $(33, 36]$ 、 $(36, \infty)$** ， $\chi^2 = 10.25$ ($p = 0.017$)，人数 123/62/62/20。经验分组 [28/32/36/40] 的 $\chi^2 = 9.51$ ($p = 0.050$) 且两端仅 5 人/4 人，不适用于本高 BMI 人群。

各组特征（表 2，图 4 KM 曲线、图 5 雨云图）：BMI 效应呈**阈值型**—— ≤ 36 各组首次达标率 82%~86%，36+ 组骤降至 45%。

表 2 推荐分组特征

BMI 组	人数	首次检测达标率	最终累积达标率	中位观测达标孕周
$(-\infty, 31]$	123	86.2%	99.2%	12.7
$(31, 33]$	62	83.9%	96.8%	12.8
$(33, 36]$	62	82.3%	95.2%	13.0
$(36, \infty)$	20	45.0%	95.0%	15.9

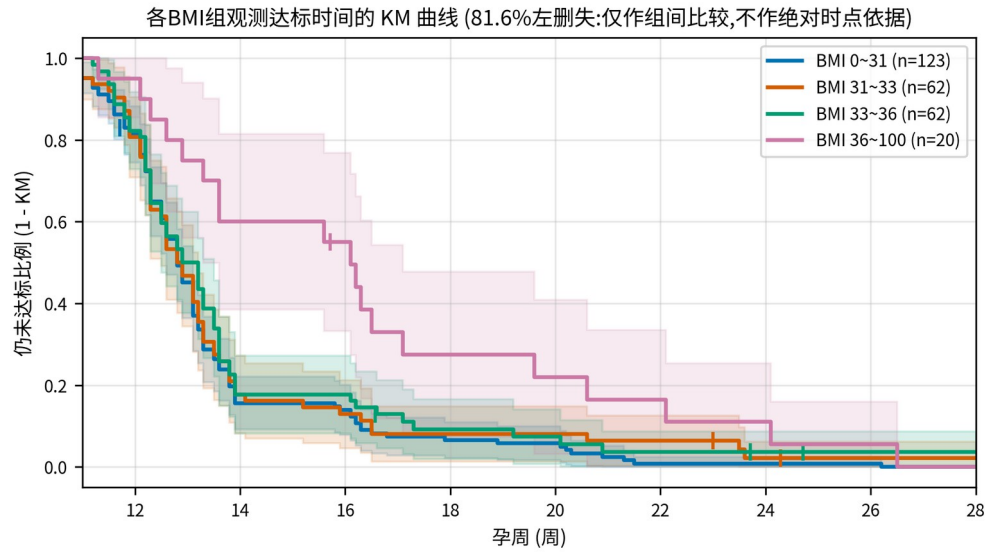


图 4 各组观测达标时间 KM 曲线 (81.6% 左删失，仅作组间比较)

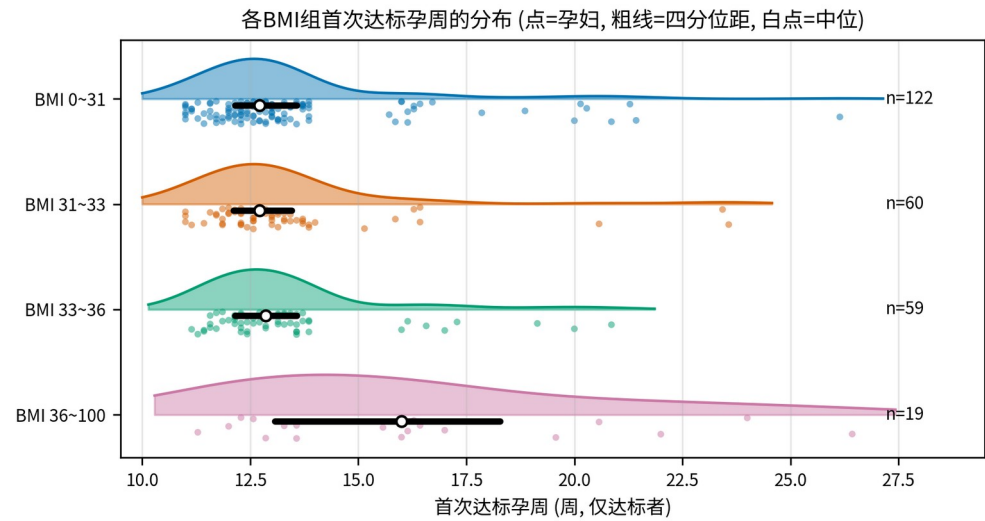


图 5 各组首次达标孕周雨云图 (点=孕妇，白点=中位)

3.3 最佳时点准则与结果

时点准则： $t^*(\pi)$ =满足 $P(\text{达标}|t) \geq \pi$ 的最早孕周， $t \in [11, 27]$ ，主结果 $\pi=85\%$ ， $\pi \in \{80\%, 90\%\}$ 作敏感性。每组拟合组特异 logistic 曲线（整群稳健 SE）；若组内孕周斜率不显著且整体水平已达标，则时点取检测窗口起点 11 周。

结果（表 3，图 6）：BMI≤36 三组 $t^*(85\%)=11.0$ 周，均在低风险区（≤12 周）；36+ 组 $t^*(80\%)=22.5$ 周、 $t^*(85\%)=24.7$ 周，已落入中风险区——**单次检测视角下不存在“又早又准”的时点**。因此对 36+ 组推荐两阶段策略：12 周初检（达标率约 45%），未达标者 2~4 周后复测。数据支持：全部 49 位首次未达标者中 42 人后续达标（85.7%），36+ 组 11 人中 10 人后续达标（90.9%）。

表 3 各组最佳 NIPT 时点（主结果 $\pi=85\%$ ）

BMI 组	整体达标率	孕周斜率 p	$t^*(80\%)$	$t^*(85\%)$	$t^*(90\%)$	风险定位	推荐策略
$(-\infty, 31]$	90.0%	0.034	11.0	11.0	16.5	低风险	11~12 周检测
$(31, 33]$	87.7%	0.78(ns)	11.0	11.0	—	低风险	11~12 周检测
$(33, 36]$	85.6%	0.48(ns)	11.0	11.0	—	低风险	11~12 周初检+复测保障
$(36, \infty)$	64.5%	0.020	22.5	24.7	—	中风险	12 周初检+复测 (累积~91%)

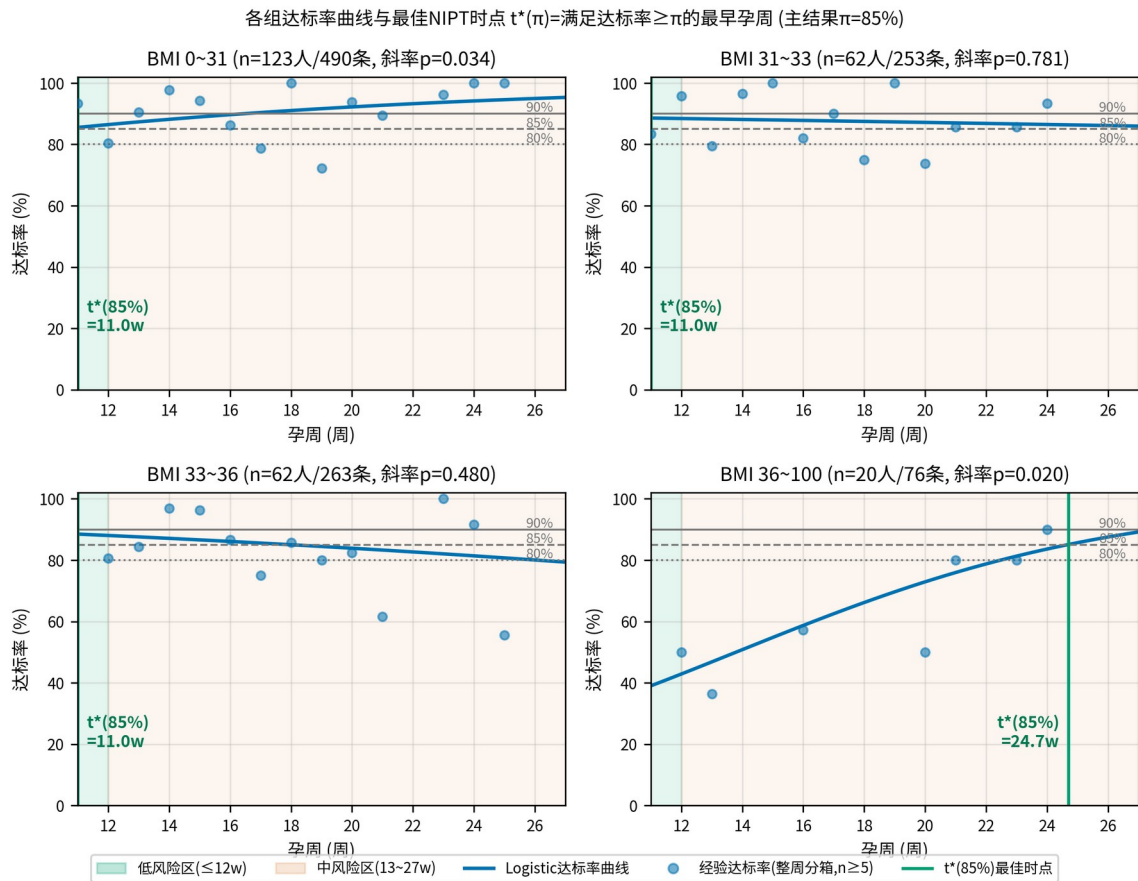


图 6 各组达标率曲线与最佳时点（风险区底纹+经验点）

3.4 检测误差对结果的影响

测量误差尺度取自 Q1 混合模型残差 SD≈0.017（为含生物学波动的上界；纯测量误差应更小，σ=0.005/0.01 情景更接近实际）。Monte Carlo (B=400)：对每条记录的 Y 值加 N(0,σ²) 噪声后重算达标、重拟合曲线、重求 t*。

结论（图 7）：① 0~31 组最稳健（σ=0.017 时中位 13.4 周，P₅~P₉₅=[11.0,17.0]）；② 33~36 组最脆弱——其整体达标率 85.6% 紧贴 85% 目标线（刀锋效应），σ=0.017 时 53.8% 的模拟中 27 周内从不达标；③ 36+ 组 t* 中位稳定在 ~24.7 周但“从不达标”比例随 σ 上升（σ=0.017 时 42.5%）。因此 33~36 与 36+ 组必须配复测保障，单次时点结论需附不确定性声明。

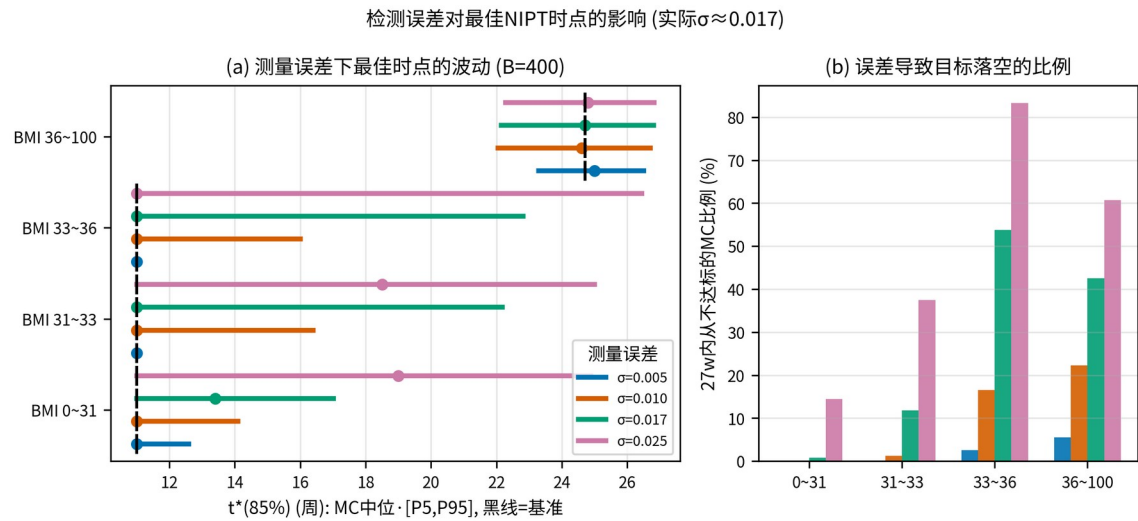


图 7 检测误差对 t*(85%) 的影响：MC 中位·[P5,P95] 与目标落空比例

4 问题 3：多因素综合的分组与时点

4.1 多因素达标模型

候选变量：孕周、首次 BMI、年龄、身高、IVF、怀孕/生产次数、GC 含量、log10 读段数。GLM-binomial（整群稳健 SE）+ 逐步筛选（p<0.10，孕周为决策变量强制保留），筛选后：孕周、BMI0、年龄、身高、生产次数、log10 读段数（全 vs 筛 LRT p=0.97）。

关键系数（OR，图 8 森林图）：BMI0 OR=0.88（p=0.003）、生产次数 OR=1.60（p=0.034）、log10 读段数 OR=0.72/0.1 单位（p=0.005）、年龄 OR=0.95（p=0.18）、身高 OR=0.95（p=0.14）、孕周 OR=1.02（p=0.44，横断面不显著）。标准化系数重要性排序：BMI0（-0.38）> 生产次数（+0.33）> 读段数（-0.28）> 身高 > 年龄 > 孕周。5 折 GroupKFold CV AUC=0.60，优于单变量孕周模型（0.53）。

混合 logistic（孕妇随机截距）给出个体内孕周效应 0.199（后验均值），远大于合并估计 0.023——与 Q1 的个体内/个体间分解相互印证：横断面孕周效应被个体异质性稀释。

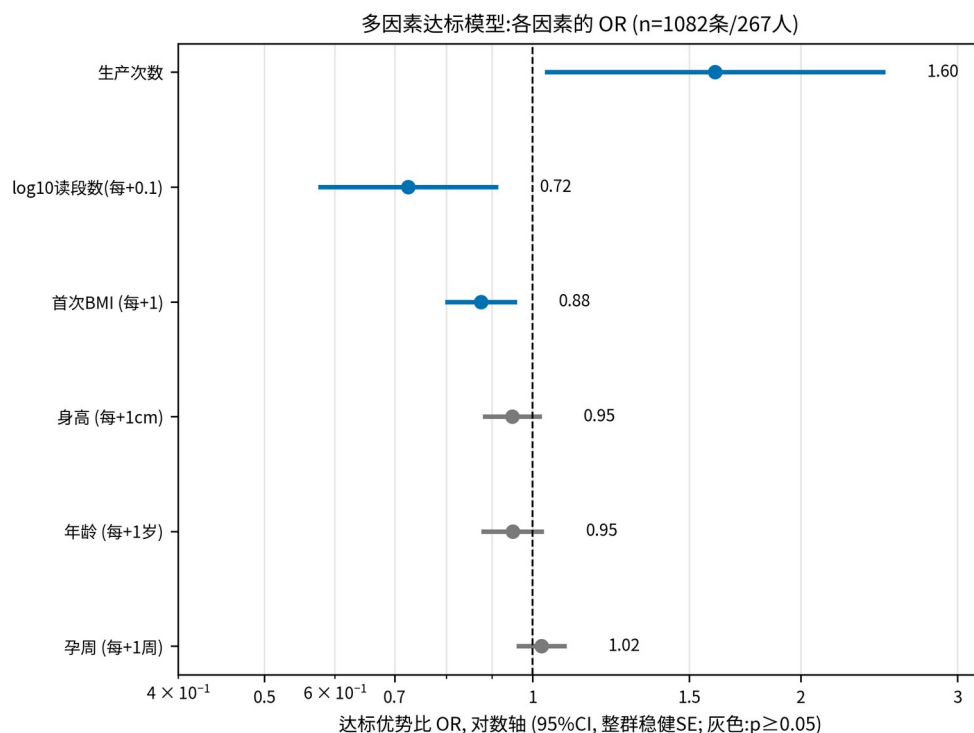


图 8 多因素达标模型各因素 OR (对数轴, 整群稳健 95%CI)

4.2 分组验证与时点对比

- 多因素校正后分组增量 LRT $p=0.052$ (边缘显著——因连续 BMI0 已入模型, 离散分组增量必然有限; 分组仍是临床可操作形式, 予以保留) ;
- BMI $\times$ 孕周交互 LRT $p=0.66$ 且 CV AUC 反降: **线性交互无法刻画阈值效应**, 连续模型对 36+ 组系统性高估 (早孕周箱高估超过 20 个百分点) ——这从反面证明了 Q2 分组建模的必要性。

组内平均预测达标比例 $\geq 85\%$ 反解时点 (表 4, 图 9) : 0~31/31~33 组与 Q2 一致 (11.0/11.1 周) ; 33~36 组反解 20.4 周、36+ 组无解——均源于合并斜率过平导致反解不稳定, **不采纳**, 最终沿用 Q2 时点。Q3 的结论是验证而非推翻 Q2。

表 4 Q3 vs Q2 时点 ($\pi=85\%$)

BMI 组	Q3 多因素反解	Q2 组 logistic	最终采纳
$(-\infty, 31]$	11.0	11.0	11.0 周
(31, 33]	11.1	11.0	11.0 周
(33, 36]	20.4 (不稳定)	11.0	11.0 周+复测
(36, ∞)	无解	24.7	12 周初检+复测

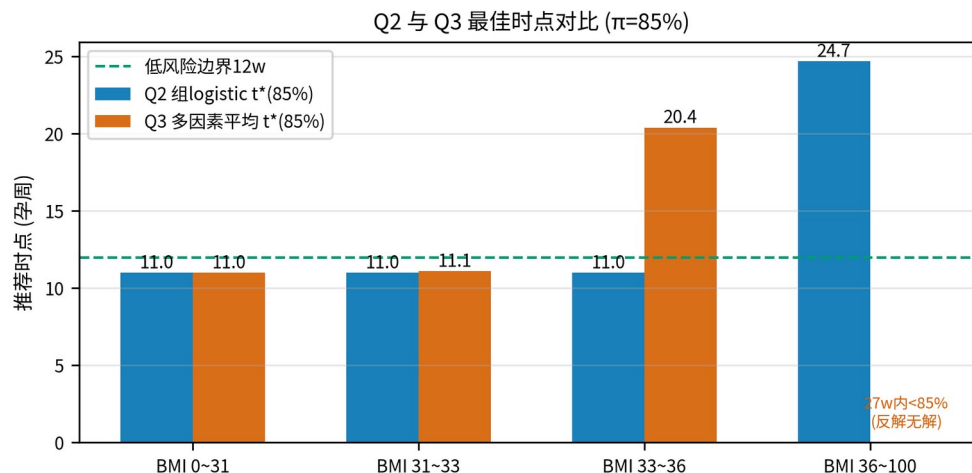


图9 Q2 与 Q3 最佳时点对比

4.3 个体化校正与检测误差

以组时点为基准，用混合模型个体内斜率（0.199）换算：**BMI0 每 +1 → 推迟 0.75 周**；**年龄每 +1 岁 → 推迟 0.19 周**（示例见图 10；身高/产次/读段数的合并与混合估计不一致或含选择偏倚，仅报告关联、不纳入校正）。

检测误差（MC，B=200，图 11）：推荐时点处多因素预测的组达标比例相当稳健——0~31 组@11 周：基准 89.2%， $\sigma=0.017$ 时中位 87.2%[85.2%,88.9%]；36+ 组@12 周：基准 67.1%， $\sigma=0.017$ 时中位 67.3%[62.2%,72.8%]。即：**时点反解对误差敏感，但“推荐时点处的达标比例”结论稳健**——再次支持“时点+复测”的策略表述。

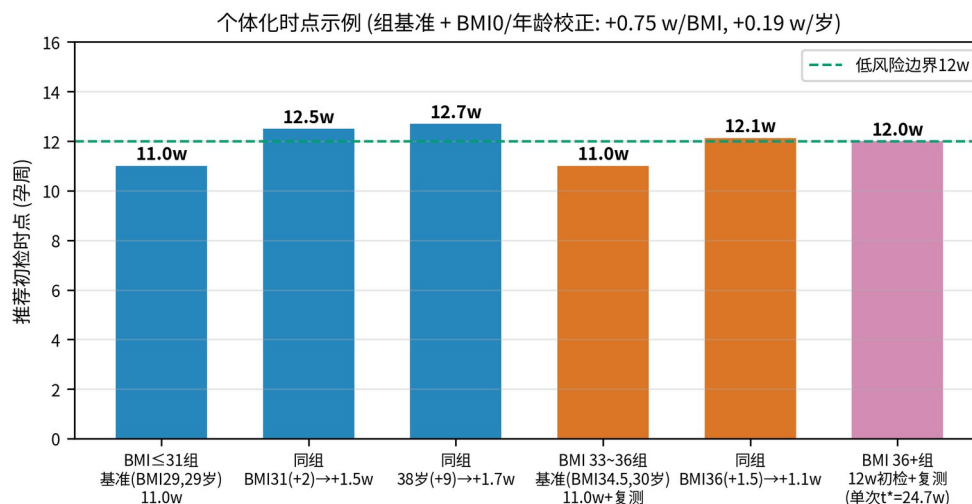


图10 个体化时点示例（组基准 + BMI0/年龄校正）

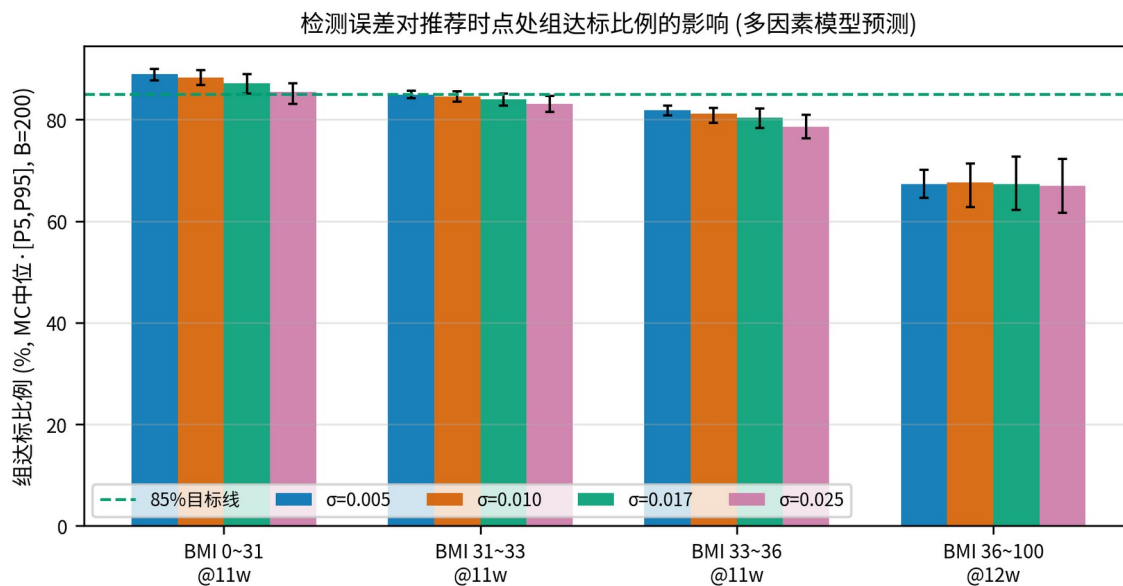


图 11 检测误差对推荐时点处组达标比例的影响

5 问题 4：女胎异常判定方法

5.1 标签含义与 Z 规则失效（重要声明）

女胎 605 条记录中 AB 列阳性 67 条（11.1%，44 位孕妇）；但**女胎全部健康出生**——AB 标签是“检测判定”而非临床金标准。本问建模目标是复现/优化检测判定逻辑，结论需前瞻性数据验证临床价值。

关键发现：常规 $|Z| \geq 3$ 规则在本数据下**完全失效**——T18 的 46 条 AB 阳性中 $|z18| \geq 3$ 的为 0 条，T13 阳性 23 条中仅 1 条达标，T21 阳性 13 条全部 $|z21| < 3$ ； $\max|Z| \geq 3$ 规则的灵敏度仅 6%（特异度 92%）。单变量筛查显示**唯一强信号是 X 染色体浓度**

（AUC=0.77；阳性中位 -0.022 vs 阴性 -0.006 ， $p < 10^{-4}$ ），其余 Z 值/GC/读段数/BMI 的 AUC 均 ≈ 0.5 （图 12）。

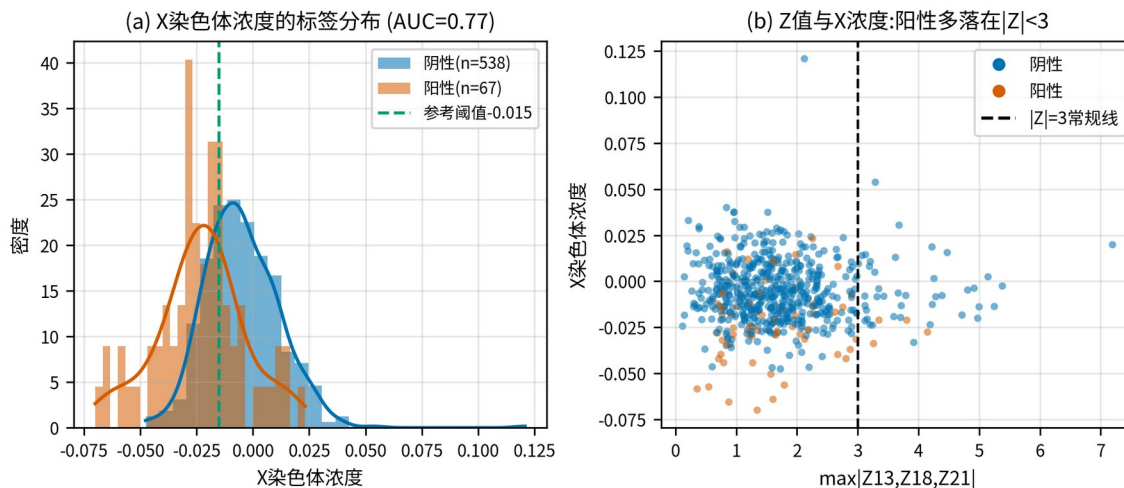


图 12 (a)X 染色体浓度的标签分布 (b)Z 值与 X 浓度散点：阳性多落在 $|Z|<3$

5.2 模型比较与验证

特征：4 个 Z 值及其绝对值、 $\max|Z|$ 、X 浓度、总 GC、GC13/18/21 均值（原三者相关 0.97~0.99，合并以避免共线符号对冲）、读段数/比对率/重复率/过滤率、BMI、孕周、年龄、身高、体重。Logistic/随机森林/GBM 经 5 折分层 GroupKFold（按孕妇分组）比较（表 5，图 13）：**随机森林 OOF AUC=0.747 最优**（Youden 阈值 0.168：灵敏度 0.57、特异度 0.84、PPV 0.31、NPV 0.94）。校准曲线在观测概率范围内贴近对角线。

表 5 模型比较（GroupKFold OOF）

模型	AUC	灵敏度	特异度	PPV	NPV
随机森林	0.747	0.57	0.84	0.31	0.94
Logistic	0.721	0.72	0.67	0.22	0.95
GBM	0.706	0.66	0.70	0.21	0.94
\	Z\	≥ 3 规则	—	0.06	0.92

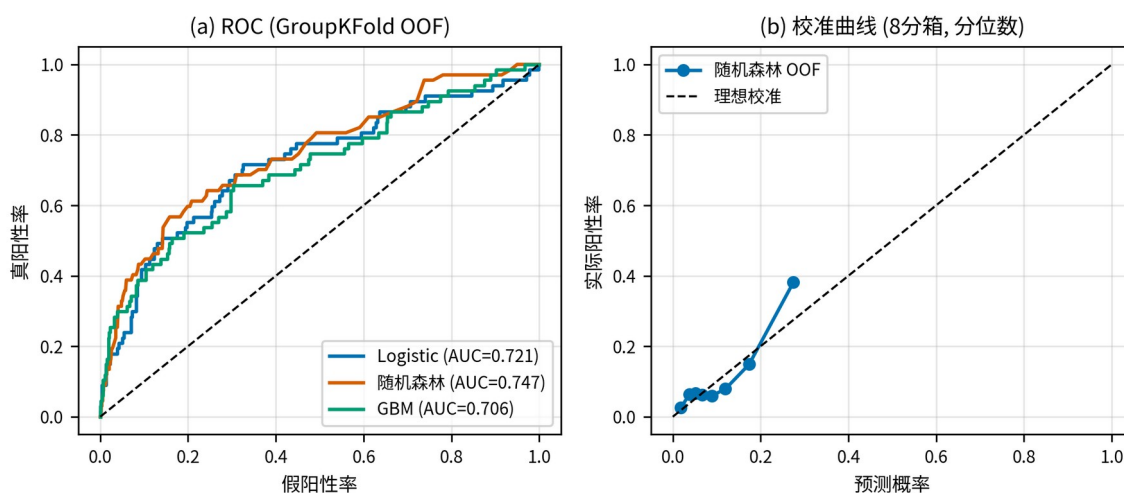


图 13 (a)ROC (b)校准曲线

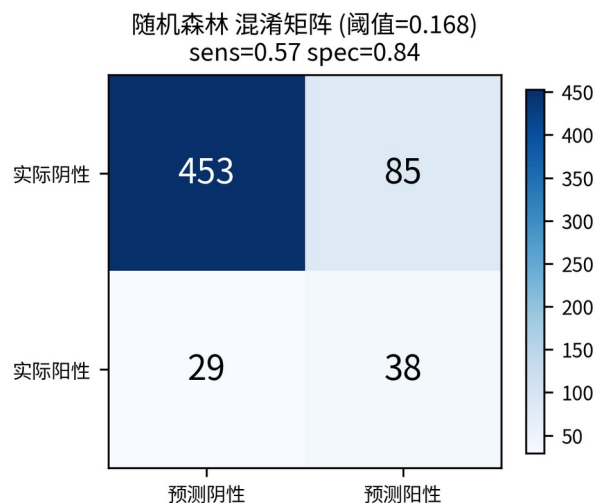


图 14 随机森林混淆矩阵 (Youden 阈值)

5.3 三级判定流程

CV-permutation 重要性 (5 折×10 次重复，图 15)：X 浓度 (0.165) >> GC13/18/21 均值 (0.029) > BMI (0.014)，Z 值贡献≈0。

给出双阈值三级判定 (rule-out=0.048，对应灵敏度≈90%；rule-in=0.203，对应特异度≈90%)：

表 6 三级判定与 AB 标签交叉 (OOF)

判定	阴性数	阳性数	含义
阴性 (评分<0.048)	162	8	NPV=95%，常规随访
灰区 (0.048~0.203)	326	30	约 59%，结合孕周/复测复核
阳性 (评分>0.203)	50	29	PPV=37% (基线 11% 的 3.3 倍)，转诊确诊

判定流程文字描述：① 质控否决：GC 含量超出 40%~60% 或唯一比对读段数过低 → 重采血；② 随机森林评分：<0.048 判阴性，>0.203 判阳性并转诊（羊穿确诊），之间为灰区；③ 灰区：2~4 周后复测 NIPT，若持续灰区/阳性则转诊。局限：灰区占比 ~59% (AUC=0.75 下双 90% 阈值的必然代价)，模型价值主要在“排除” (NPV 95%) 与“富集” (PPV 提升 3.3 倍)。

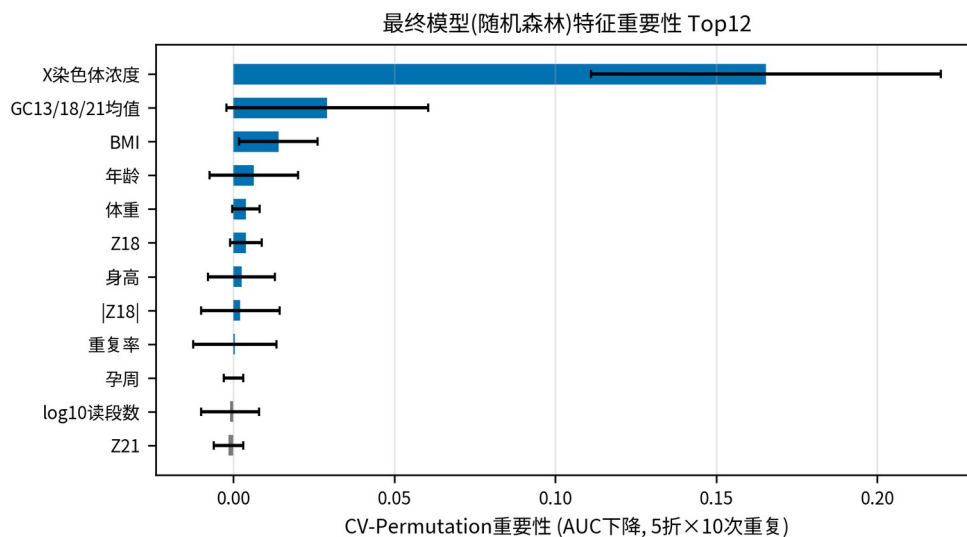


图 15 随机森林 CV-permutation 特征重要性 Top12

6 总结、局限与复现说明

6.1 主要结论

1. Y 浓度受孕周（个体内 $+0.32\text{pp}/\text{周}$ ）与 BMI（个体间 $r=-0.24$ ）显著影响，但个体异质性（ $\text{ICC}=0.74$ ）使合并点预测不可行；
2. BMI 分组推荐 $(-\infty, 31]/(31, 33]/(33, 36]/(36, \infty)$ ，36 为关键阈值；BMI ≤ 36 组 11~12 周检测（低风险），36+ 组 12 周初检+复测；
3. 多因素确认 BMI0 为最重要达标因子，交互检验支持分组策略；个体化校正 $+0.75$ 周/BMI、 $+0.19$ 周/岁；
4. 女胎异常判定中 $|Z|\geq 3$ 规则失效，X 染色体浓度主导，随机森林三级判定（阴性/灰区/阳性）可作初筛分流。

6.2 局限

- 81.6% 左删失使“达标时间”只能组间比较；36+ 组仅 20 人，外推 CI 宽；
- Q4 标签非临床金标准，需前瞻验证；灰区占比大；
- 单中心高 BMI 人群，外推需谨慎。

6.3 复现说明

代码与数据：`work/src/`（preprocess→q1→q2→q3→q4 顺序运行）、`work/data/`（中间结果表）、`work/figures/`（图表 PNG+矢量 PDF）。Python 3.13，依赖 numpy/pandas/scipy/scikit-learn/statsmodels/matplotlib，随机种子已固定（42/7/11/0）。

参考文献（已逐条在出版方/PubMed/PMC 核实，访问日期 2026-09-07）

- [1] Mousavi S, Shokri Z, Bastani P, et al. Factors affecting low fetal fraction in fetal screening with cell-free DNA in pregnant women: a systematic review and

meta-analysis. BMC Pregnancy Childbirth. 2022;22:918. DOI:10.1186/s12884-022-05224-7. (合并分析：仅孕周与低 FF 显著相关 $p=0.031$ ；年龄/体重/BMI 合并效应不显著，BMI 研究间异质性极高 $I^2=99.5\%$)

[2] Uçar I, Sarıyer G, Uçar EY, et al. Fetal fraction and uterine leiomyoma volume: new insights from interpretable modeling. Prenat Diagn. 2026;46(7):1018-1027. DOI:10.1002/pd.70162. (XGBoost 预测 FF 是否达标准准确率 0.89；SHAP 显示年龄、BMI、孕周最重要)

[3] Son TT, Tien ST, Khoa TV, et al. Clinical feasibility of early first-trimester non-invasive prenatal testing: associations between gestational age, fetal fraction, and no-call rates. Appl Clin Genet. 2026;19:599716. DOI:10.2147/TACG.S599716. (校正年龄 BMI 后， ≥ 10 周 vs < 10 周 $\beta=1.58$ ；no-call 主因 $FF < 4\%$)

[4] Yang J, Wu J, Wang D, et al. Combined fetal fraction to analyze the Z-score accuracy of noninvasive prenatal testing for fetal trisomies 13, 18, and 21. J Assist Reprod Genet. 2023;40(4):803-810. DOI:10.1007/s10815-022-02694-8. ($Z=\pm 3$ 为高风险阈值；联合胎儿浓度可提高 PPV)

[5] Sikkema-Raddatz B, Johansson LF, de Boer EN, et al. NIPTRIC: an online tool for clinical interpretation of non-invasive prenatal testing (NIPT) results. Sci Rep. 2016;6:38359. DOI:10.1038/srep38359. (4% 胎儿 DNA 为可靠下限； $Z=2.5\sim 4$ 为灰区)

[6] Tian Y, Zhang L, Tian W, et al. Analysis of the accuracy of Z-scores of non-invasive prenatal testing for fetal trisomies 13, 18, and 21 that employs the ion proton semiconductor sequencing platform. Mol Cytogenet. 2018;11:49. DOI:10.1186/s13039-018-0397-x. (单胎要求 $FF > 4\%$ 、双胎 $> 8\%$)